# LAPORAN PRAKTIKUM
# TEKNIK IMPLEMENTASI GERBANG NAND




**OLEH**

**NAMA: Cantika Angela Putri**

**NIM : 221331004**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2022-2023**

## KETERANGAN

1. Kelompok 2
2. Judul Praktek : Teknik Minimasi
3. Tanggal Praktek : 15 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 21 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : Feri Rizkiyana P.
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Digital.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital.
Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 3
DAFTAR ISI ..... 4
BAB I PENDAHULUAN ..... 5
1.1 LATAR BELAKANG ..... 5
1.2 RUMUSAN MASALAH ..... 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN ..... 5
BAB II LANDASAN TEORI ..... 6
2.1 GERBANG LOGIKA ..... 6
2.2 LED ..... 8
2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)* ..... 8
2.4 POWER SUPPLY ..... 8
*2.5* KABEL JUMPER PEJAL ..... 9
2.6 VOLTMETER ..... 9
2.7 RESISTOR ..... 9
2.8 PROJECT BOARD ..... 10
2.9 TEKNIK IMPLMENTASI ..... 10
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN ..... 13
3.1 ALAT DAN KOMPONEN ..... 13
3.2 LANGKAH KERJA ..... 14
BAB IV HASIL PERCOBAAN ..... 15
4.1 RANGKAIAN PERTAMA ..... 15
4.2 RANGKAIAN KEDUA ..... 18
BAB V ANALISIS DATA ..... 21
BAB VI KESIMPULAN ..... 22
BAB VII DAFTAR PUSTAKA ..... 23

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan, pertemuan kedua arti ini bermaksud mencarri bentuk tentang hal yang disepakati. Sesuai dengan artinya, implementasi menjadi sebuah teknik dalam gerbang logika. Teknik implementasi gerbang logika hanya terdapat pada gerbang NAND dan NOR.

Gerbang NAND merupakan kombinasi gerbang NOT dan AND sementara gerbang NOR merupakan kombinasi gerbang NOT dan OR. Dalam kehidupan sehari-hari gerbang NOT, AND, OR sering digunakan dalam perangkat-perangkat elektronik.

Berdasarkan kombinasi-kombinasi gerbang yang menghasilkan gerbang NAND dan NOR maka dapat diartikan bahwa teknik implementasi menyederhanakan penggunaan IC karena dapat menggantikan fungsi gerbang serta mudah secara publikasinya sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak IC sebagai komponen penyusun perangkat elektronik.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengimplementasian dan penyederhanaan persamaan logika menggunakan gerbang NAND?
2. Bagaimana pengimplementasian rangkaian di atas protoboard?
3. Bagaimana cara membaca level tegangan digital dan databook gerbang NAND?

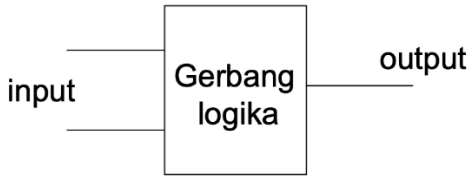
## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat mengimplementasikan dan menyederhanakan persamaan logika menggunakan gerbang NAND
2. Mengimplementasikan rangkaian di atas protoboard
3. Dapat memahami level tegangan digital (0 dan 1)
4. Memahami databook yang berhubungan dengan gerbang NAND

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1 GERBANG LOGIKA

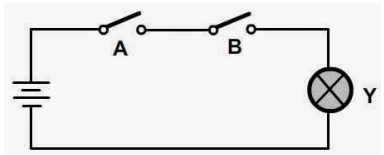
Gerbang logika merupakan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Arti digital dari digitus yaitu bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jumlahnya 10 jadi digital angkanya 1 dan 0 di mana 1 dan 0 adalah bilangan biner.
Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan 1 atau bahkan lebih terminal output. Output outputnya tersebut bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0), tergantung pada level-level yang terdapat di terminal input

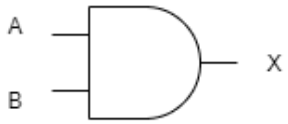



Gerbang Logika Dasar Memiliki 7 Gerbang Yaitu:

### a. Gerbang AND IC 7408

| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |



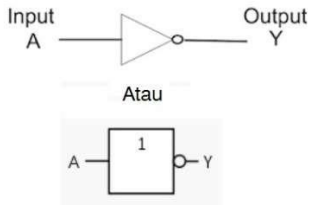




Simbol AND Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

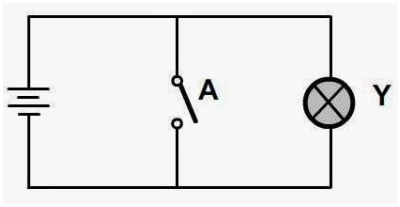
Prinsip kerja gerbang AND kondisi output akan berlogic 1 apabila semua input berlogic 1, selain itu output akan berlogic 0

### b. Gerbang NOT (INVERTER) IC 7404

Yaitu fungsi yang membalik sebuah variabel biner.



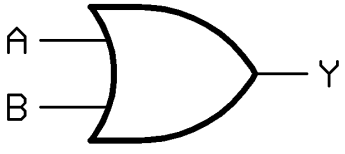

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |



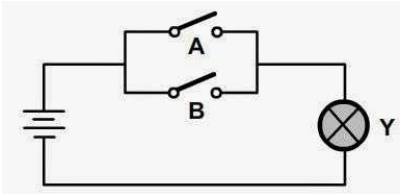

Simbol NOT Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya yaitu akan selalu menghasilkan nilai logic yang berlawanan dengan inputnya bila input 1 maka outputnya 0 atau sebaliknya.

c. Gerbang OR IC 7432



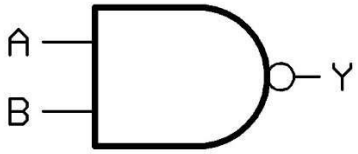

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |



Simbol OR Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

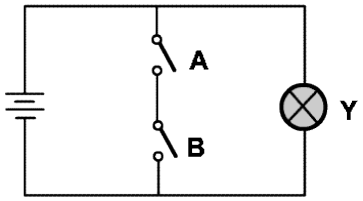
Prinsip kerjanya yaitu kondisi output akan berlogic 1 apabila salah satu atau bahkan semua input berlogic 1 selain itu output akan berlogic 0

d. Gerbang NAND IC 7400




Simbol NAND

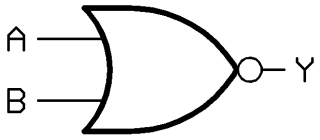
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

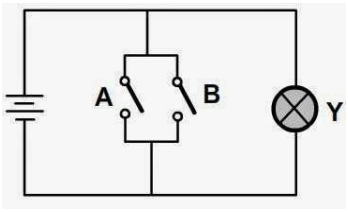
Prinsip kerjanya yaitu kombinasi antara gerbang NOT dan AND maka outputnya merupakan kebalikan dari AND, yakni kondisi outputnya akan berlogic 0 apabila inputnya hanya atau keduanya berlogic 1

e. Gerbang NOR IC 7402




Simbol

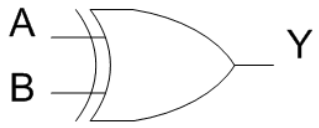
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

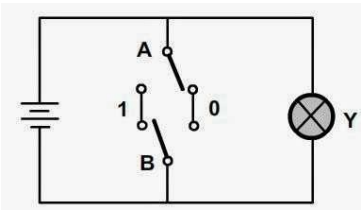
Prinsip kerjanya adalah kombinasi dari gerbang not dan gerbang or maka outputnya merupakan kebalikan dari gerbang or yaitu kondisi outputnya akan berloji nol jika salah satu atau lebih inputnya berlogic 1

f. Gerbang X-OR IC 7486




Simbol

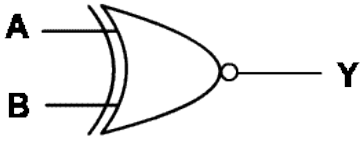
| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

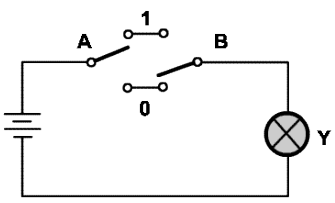
Prinsip kerjanya gerbang or berkondisi di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 0 begitupun sebaliknya apabila input berlogic beda maka output akan berlogic 1

g. Gerbang X-NOR IC 74266




Simbol

| INPUT | | OUTPUT |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |



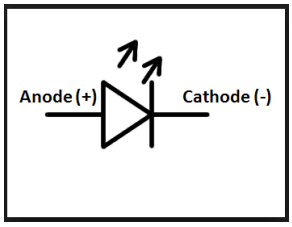

Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari X-OR di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 1 begitupun sebaliknya apabila input berlogic 1 maka output akan berlogic

0

## 2.2 LED

LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yaitu salah satu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika terdapat arus yang mengalirinya.




LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias), saat diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi bias maju yaitu tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda, maka LED akan memancarkan cahaya. LED hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah saja karena LED merupakan salah satu jenis dioda. LED hanya memiliki kemampuan mengaliri arus yang cukup rendah yaitu maksimal 20mA, jika arus yang mengalir lebih dari 20mA maka LED akan rusak. Solusinya adalah memasang sebuah resistor sebagai pembatas arus pada rangkaian LED.

## 2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

## 2.4 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

## *2.5* KABEL JUMPER PEJAL

Jumper digunakan pada protoboard untuk melengkapi rangkaian. Jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yaitu konektor jantan ( male connector) dan konektor betina (female connector). Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua komponen atau untuk menyambungkan rangkaian listrik.

## 2.6 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

## 2.7 RESISTOR

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan

multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

## 2.8 PROJECT BOARD

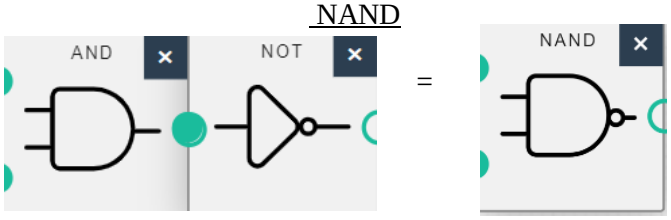
Project Board atau yang sering disebut sebagai Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan prototype tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

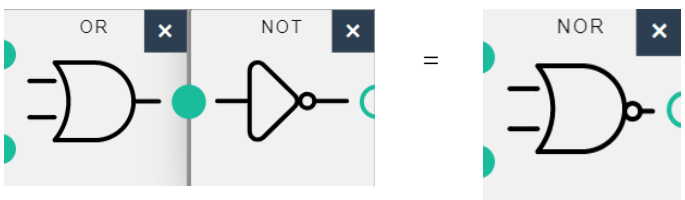
## 2.9 TEKNIK IMPLMENTASI

a. Implementasi NAND DAN NOR

NAND




NOR




b. Implementasi NAND ke NOT

Implementasi NOT menggunakan NAND dapat dipakai apabila inputnya sama.

NAND : Y = $\overline{A.B}$

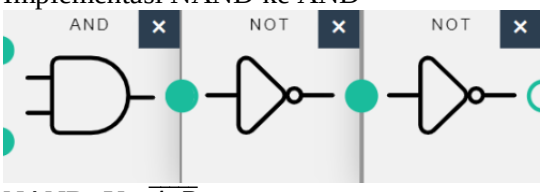
= $\overline{A.A}$ (Menggunakan Hukum Idempoten)

= $\bar{A}$ (Inputnya)

| A | B=A | Y |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

c. Implementasi NAND ke AND

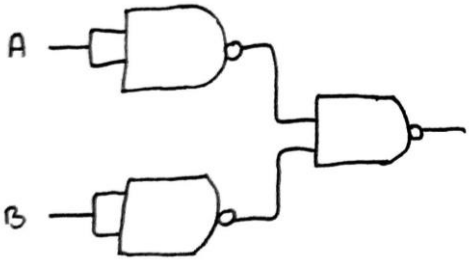



NAND: Y= $\overline{A.B}$

Y= $\overline{\overline{A.B}}$ (Menggunakan Hukum Negasi Ganda)

= A.B

d. Implementasi NAND ke OR

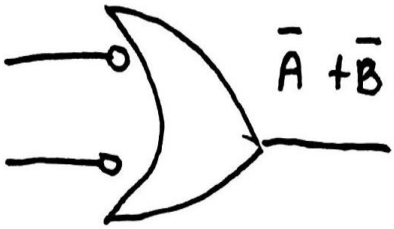



| **A** | **B** | $\bar{A}$ | $\bar{B}$ | **Y** |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

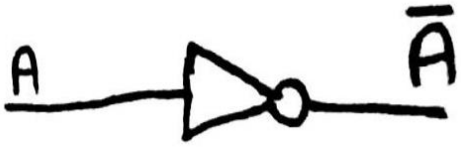
OR

NAND : Y= $\overline{A}\overline{B}$(Hukum De Morgan)

= $\bar{A}+\bar{B}$




NOT




e. Implementasi NOR ke NOT

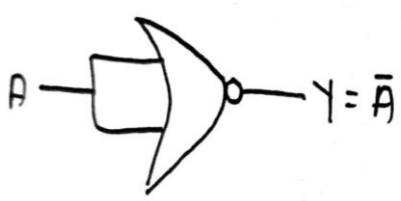
NOR

Y = $\overline{A+B}$

= $\overline{A+A}$ (Menggunakan Hukum Idempoten )

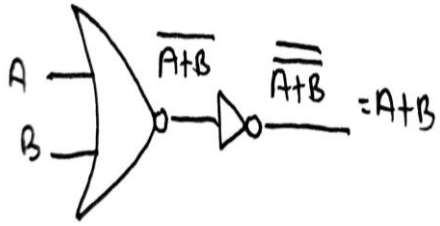
= A

NOT

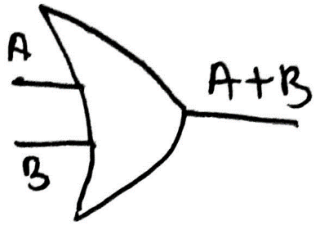



| A | Y = A |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

f. Implementasi NOR ke OR




OR

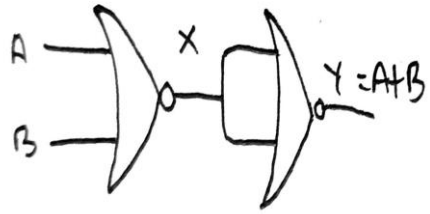



AND

NOR: Y= $\overline{A + B}$

= $\bar{A}.\bar{B}$

= $\bar{\bar{A}}.\bar{\bar{B}}$

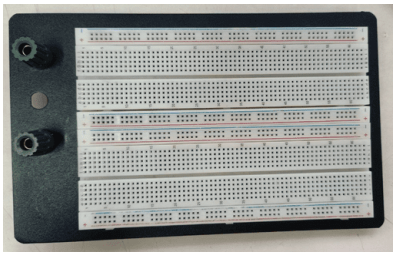



| A | B | X | Y=A+B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

# BAB III
# RANGKAIAN PERCOBAAN

## 3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Protoboard



2. Multimeter



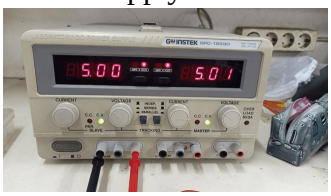
3. Kabel capit buaya



4. Resistor 330ohm

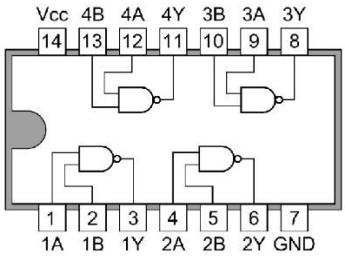


5. Power Supply



6. 2 buah IC 7400

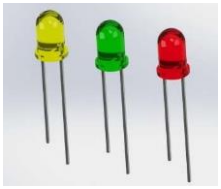





7. Kabel Jumper Pejal



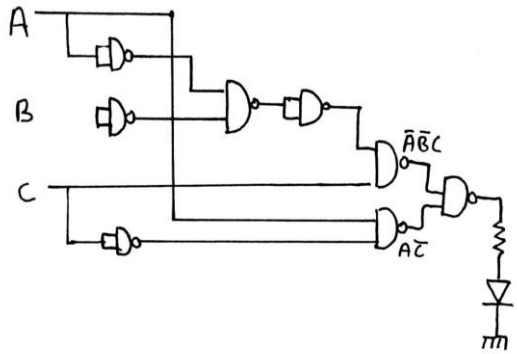
8. LED

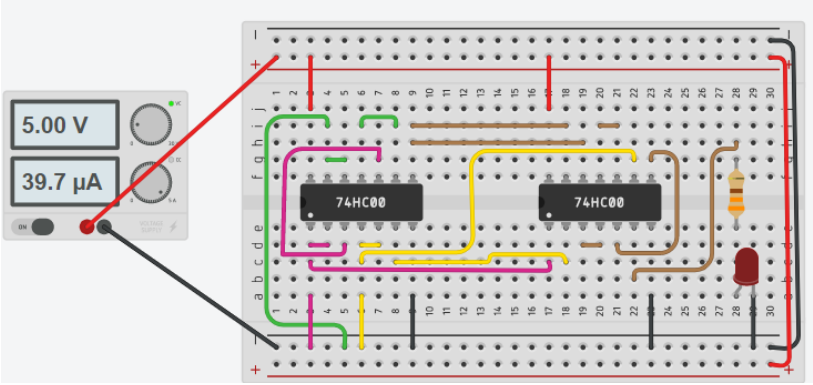


## 3.2 LANGKAH KERJA

### 3.2.1 Langkah Kerja Rangkaian Pertama

1. Siapkan alat dan komponen yang hendak digunakan
2. Gunakan persamaan pada praktikum sebelumnya yaitu $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}$
3. Rangkailah komponen yaitu 2 buah IC 7400, LED, dan, resistor di atas protoboard sesuai dengan rangkaian berikut

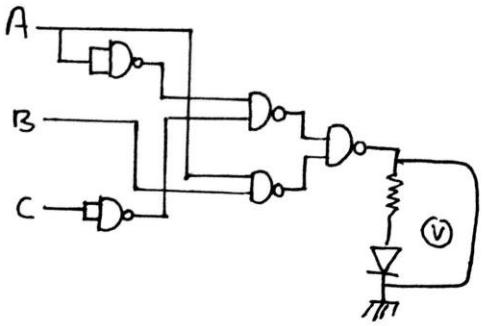


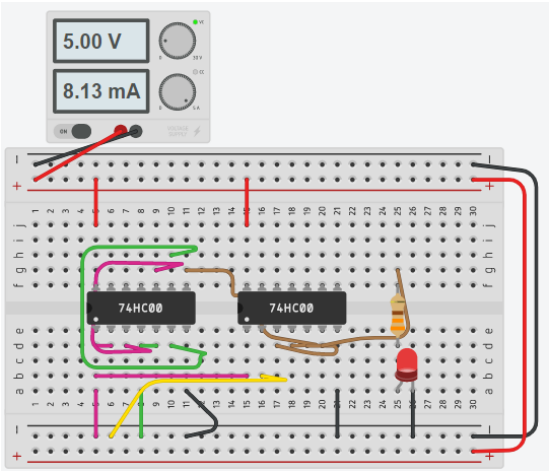




4. Gunakan Vs sebesar 5V dan cek hasil praktikum sesuai pada tabel kebenaran yang telah dibuat.

### 3.2.1 Langkah Kerja Rangkaian Kedua

1. Siapkan alat dan komponen yang hendak digunakan
2. Gunakan persamaan pada praktikum sebelumnya yaitu $\bar{A}\bar{C}$ + AB
3. Rangkailah komponen yaitu 2 buah IC 7400, LED, dan, resistor di atas protoboard sesuai dengan rangkaian berikut



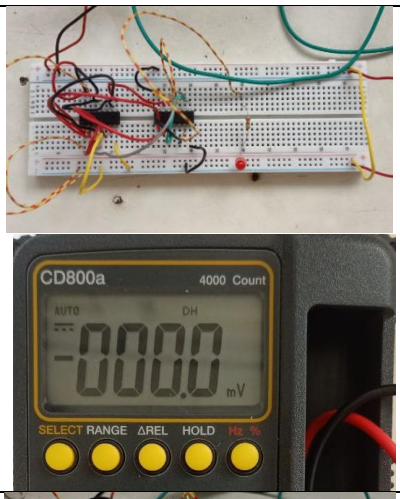
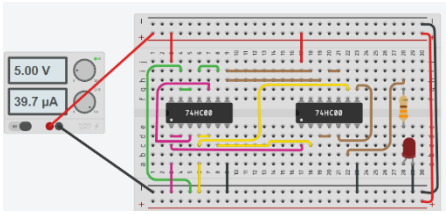
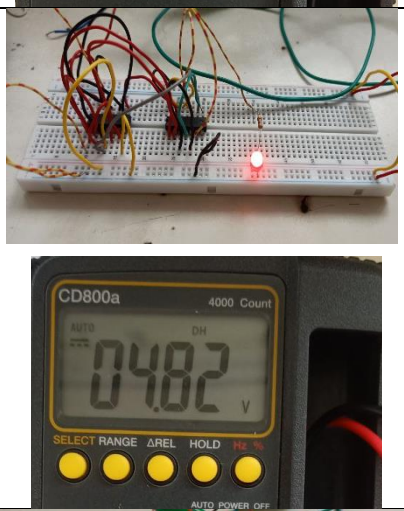
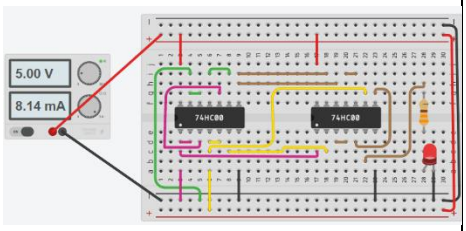
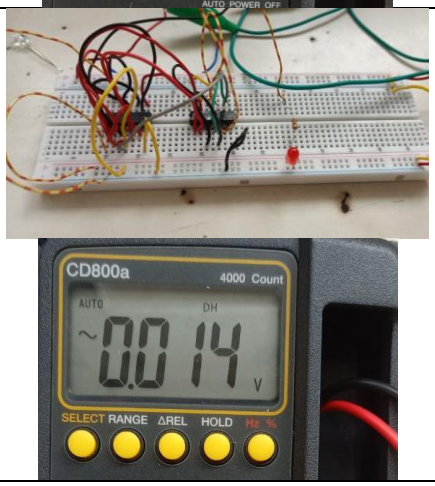
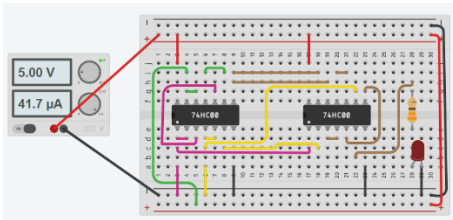



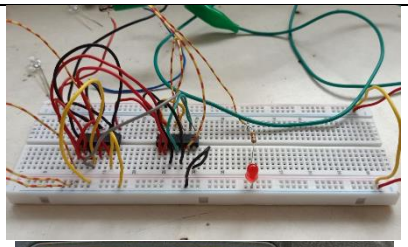
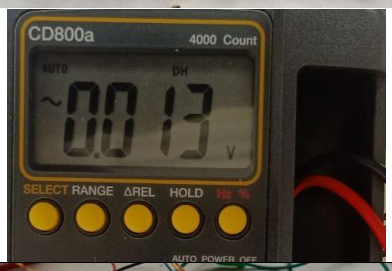
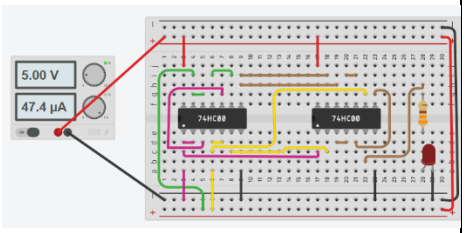
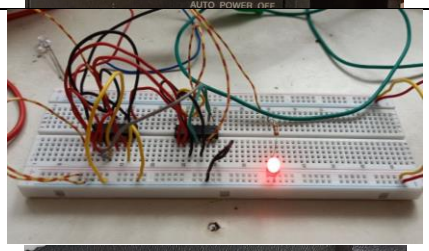
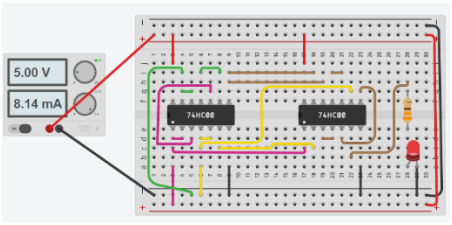
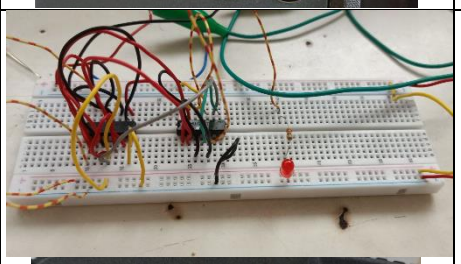
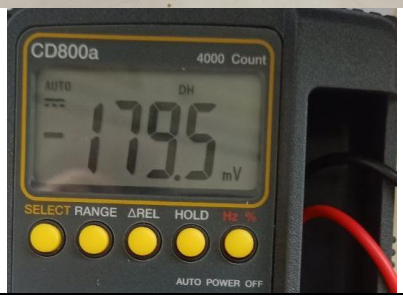
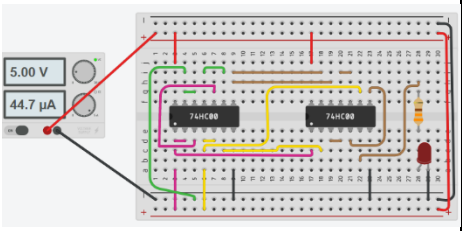

4. Gunakan Vs sebesar 5V dan cek hasil praktikum sesuai pada tabel kebenaran yang telah dibuat.

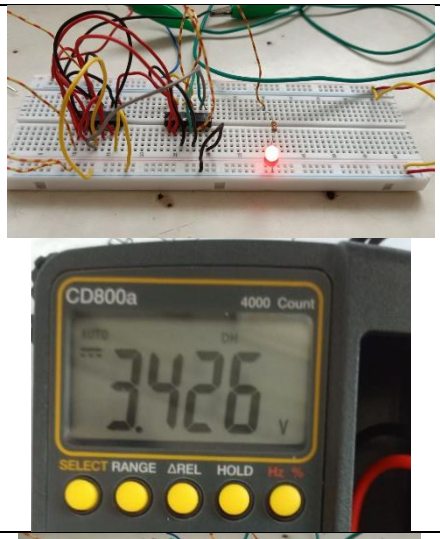
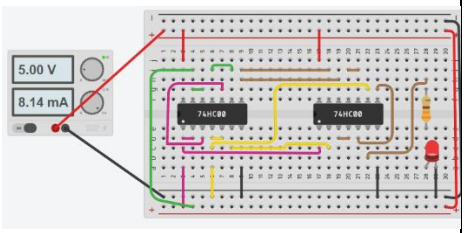
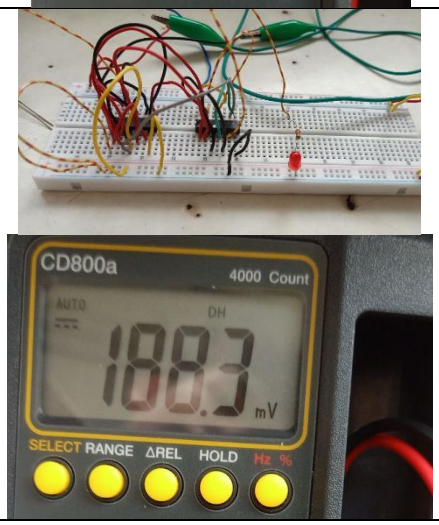
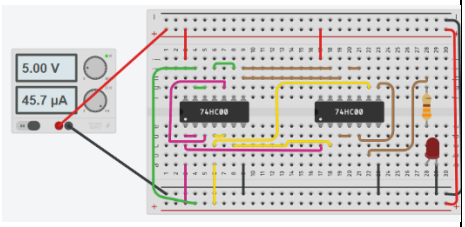
# BAB IV
# HASIL PERCOBAAN

## 4.1 RANGKAIAN PERTAMA

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | F | Gambar & F(v) | Simulator |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |
| 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |

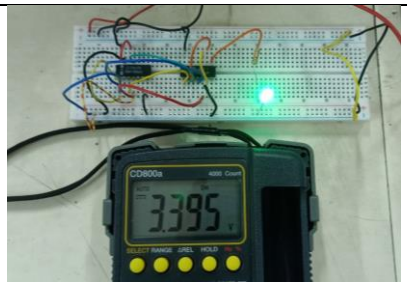
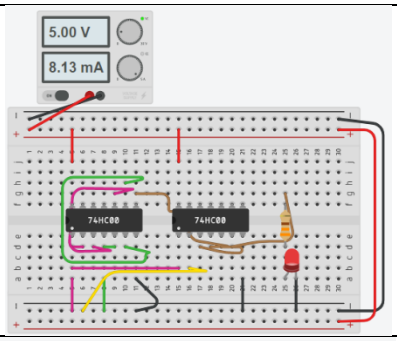
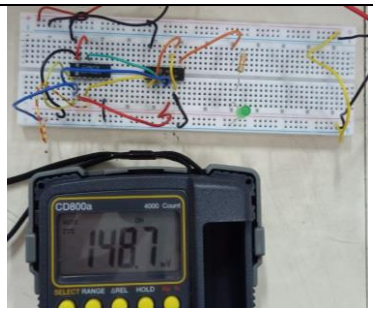
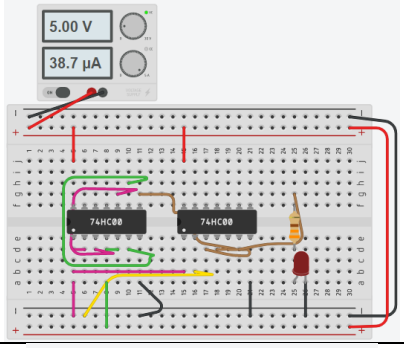
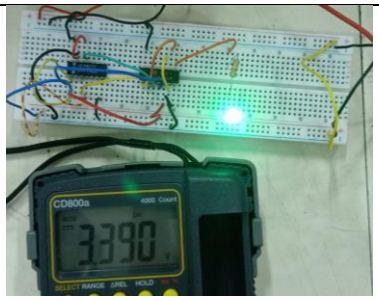
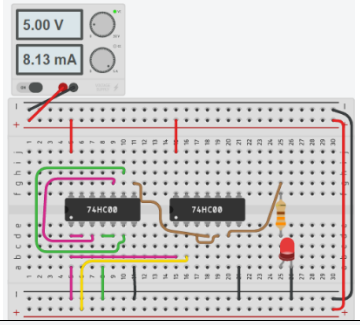
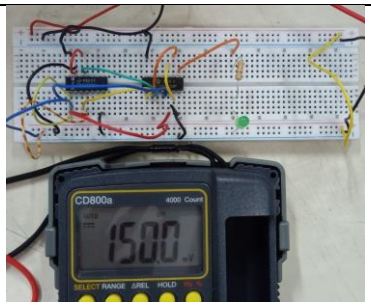
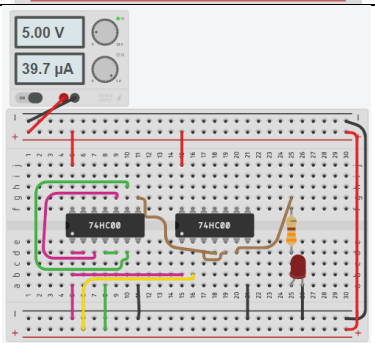
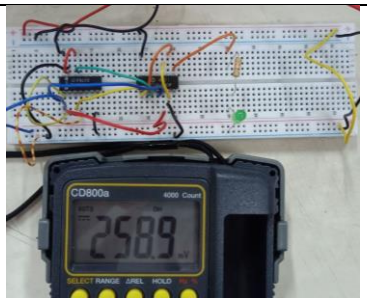
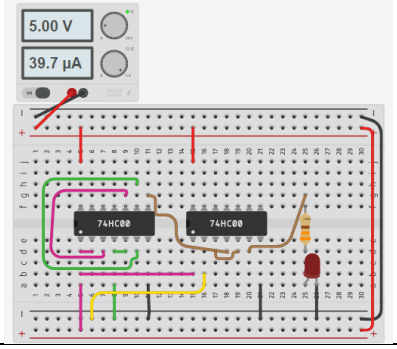
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |  <br>  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  <br>  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  <br>  |  |

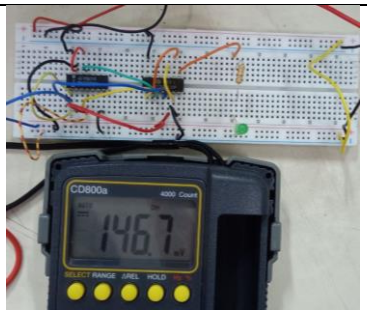
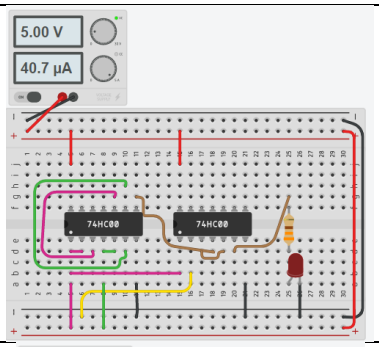
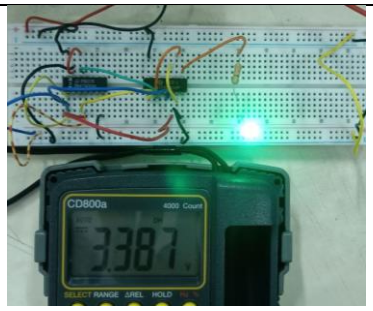
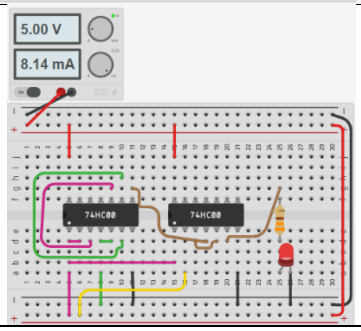
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |

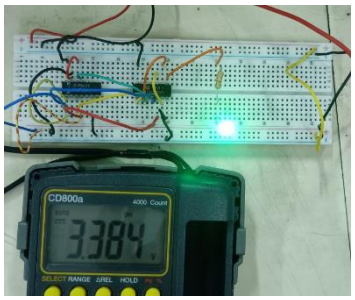
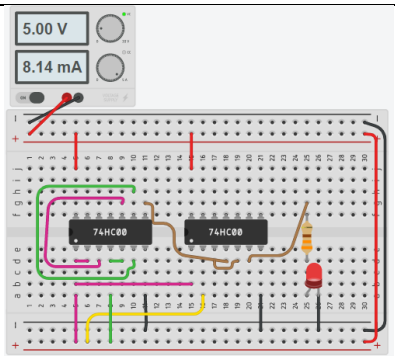
## 4.2 RANGKAIAN KEDUA

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | F | Gambar & Fv | Simulator |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |   |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |   |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |   |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |   |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |   |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

# BAB V
# ANALISIS DATA

**Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapat data sebagai berikut:**

- **Rangkaian Pertama**

Persamaan $\bar{A}\bar{B}$C + A$\bar{C}$ yang telah direalisasikan pada rangkaian di protoboard saat praktikum menghasilkan data pembuktian tabel kebenaran melalui komponen LED yang menjadi bukti bahwa rangkaian sudah sesuai dengan tabel kebenaran dan persamaan yang telah dibuat. Pada rangkaian pertama terdapat 5 persamaan POS dan 3 persamaan SOP, persamaan SOP terdapat pada m1,m4,m6 dan dalam praktikum berhasil dibuktikan bahwa persamaan SOP pada m1,m4,m6 LED akan menyala dan persamaan POS pada M0,M2,M3,M5,M7 LED akan redup.

| A | B | C | F | Keterangan | F(v) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 (LED mati) | POS | 0 mv |
| 0 | 0 | 1 | 1 (LED nyala) | SOP | 4,82 |
| 0 | 1 | 0 | 0 (LED mati) | POS | 0,14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 0,13 |
| 1 | 0 | 0 | 1 (LED nyala) | SOP | 3,42 |
| 1 | 0 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 18,5mv |
| 1 | 1 | 0 | 1 (LED nyala) | SOP | 3,43 |
| 1 | 1 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 9,3mv |

Pada rangkaian pertama pula diperoleh hasil tegangan dibawah ≤5 Volt. Pada rangkaian SOP, tegangan yang dihasilkan harus 2 Volt sampai 5 Volt dan pada praktikum yang telah dilakukan didapat hasil tegangan yang sesuai yaitu m1: 4,82 Volt ; m4: 3,42 Volt ; m6: 3,43 Volt.

- **Persamaan Kedua**

Persamaan $\bar{A}\bar{C}$ + AB yang telah direalisasikan pada rangkaian di protoboard saat praktikum menghasilkan data pembuktian tabel kebenaran melalui komponen LED yang menjadi bukti bahwa rangkaian sudah sesuai dengan tabel kebenaran dan persamaan yang telah dibuat. Pada rangkaian pertama terdapat 4 persamaan POS dan 4 persamaan SOP, persamaan SOP terdapat pada m0,m2,m6,m7 dan dalam praktikum berhasil dibuktikan bahwa persamaan SOP pada m0,m2,m6,m7 LED akan menyala dan persamaan POS pada M1,M3,M4,M5 LED akan redup.

| A | B | C | F | Keterangan | F(v) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 (LED nyala) | SOP | 3,4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 15,7 mv |
| 0 | 1 | 0 | 1 (LED nyala) | SOP | 3,4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 15 mv |
| 1 | 0 | 0 | 0 (LED mati) | POS | 26,9 mv |
| 1 | 0 | 1 | 0 (LED mati) | POS | 15,7 mv |
| 1 | 1 | 0 | 1 (LED nyala) | SOP | 3,4 |
| 1 | 1 | 1 | 1(LED nyala) | SOP | 3,4 |

Pada rangkaian pertama pula diperoleh hasil tegangan dibawah ≤5 Volt. Pada rangkaian SOP, tegangan yang dihasilkan harus 2 Volt sampai 5 Volt dan pada praktikum yang telah dilakukan didapat hasil tegangan yang sesuai yaitu m0: 3,4 Volt ; m2: 3,4 Volt ; m6: 3,4 Volt. ; m7: 3,4 Volt.

# BAB VI
# KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Teknik Implementasi merupakan teknik yang dapat menyederhanakan rangkaian gerbang logika karena hanya terdapat 2 IC yang dapat digunakan yaitu NAND dan NOR karena NAND merupakan kombinasi AND dan NOT dan NOR merupakan kombinasi NOT dan OR sehingga pada perangkat-perangkat elektronik tidak perlu menggunakan banyak IC namun cukup menggunakan NAND atau NOR saja atau dapat dikatakan gerbang NAND dan NOR dapat menggantikan fungsi gerbang.
2. Teknik implementasi menggunakan hukum-hukum Aljabar Boolean sehingga tiap-tiap jenis implementasi memiliki persamaan yang berbeda
3. Praktikum ini berangkat dari tabel kebenaran untuk persamaan SOP maka apabila lampu menyala sesuai midterm SOP maka rangkaian sudah benar, namun apabila sebaliknya maka terdapat kesalahan dalam rangkaian atau kerusakan komponen yang digunakan
4. Batas tegangan (Vs) adalah 5V maka hasil SOP harus mendekati 5V dengan ketentuan minimal 2V dan maksimal 5V. Apabila tegangan yang dihasilkan kurang dari 2V maka terdapat kesalahan dalam rangkaian atau komponen, dan apabila tegangan yang dihasilkan lebih dari 5V kemungkinan pengaturan tegangan pada power supplay melebihi 5V sehingga didapat hasil tegangan yang lebih dari 5V.

# BAB VII
# DAFTAR PUSTAKA


[1] Sinarmonas Industries, Arus Listrik, Jakarta: https://sinarmonas.co.id/blog/detail/teori-dasar-listrik, 2021.

[2] Achmadi, Pengertian Amperemeter Serta Fungsi, Jenis dan Cara Memakainya, https://www.pengelasan.net/amperemeter/, 2021.

[3] Parinduri Ikhsan, H. N. Siti, "PERANGKAIAN GERBANG LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB (SIMULINK)," JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) vol. V, 2018.

[4] S. R. &. S. Manurung, "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS," INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), vol. 06, 2018.

[5] Prastyo Aris Elga, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabeljumper-arduino.html

[6] Nawali, Rancang Bangun Alat Penguras dan Pengisi Tempat Minum Ternak Ayam Berbasis Mikrokontroler Atmega 16, Manado: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/10591, 2015.

[7] D. Kho, "Klasifikasi Umum Power Supply," Pengertian Power Supply dan Jenisjenisnya.

[8] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard arduino.html, 2020.

[9] Maemunah Melia, " PENYEDERHANAAN FUNGSI BOOLE BENTUK PRODUCT OF SUM (POS) DENGAN METODE MEV," 2018.